

CAPITOLUL 3

Tranzistorul Bipolar

3.1

$$I_{CB0}(T) = I_{CB0}(T_0) \cdot 2^{\frac{T - T_0}{n}}; \quad n = \frac{T}{8}; \quad T_0 = 24^\circ C$$

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = \frac{100}{101}; \quad I_{CE0}(T) = \frac{I_{CB0}(T)}{1 - \frac{100}{101}} \cong 100 \cdot I_{CB0}(T_0) \cdot 2^{\frac{T - T_0}{n}} = 10^{-2} \cdot 2^{\frac{T - T_0}{n}} \quad [\mu A]$$

3.2 La tranzistorul *pnp* sensurile curenților, tensiunilor, diodelor vor fi opuse față de cazul *nnp* (fig. A7.7).

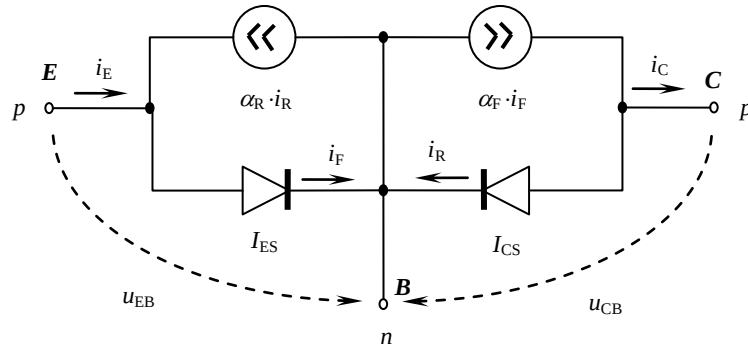


Fig. A7.7 Modelul Ebers-Moll cu generatoare de curent comandate de curenții prin diode pentru un tranzistor *pnp*

$$\begin{cases} i_E = I_{ES} \cdot \left[\exp\left(\frac{u_{EB}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \cdot \left[\exp\left(\frac{u_{CB}}{V_{th}}\right) - 1 \right]; \\ i_C = \alpha_F I_{ES} \cdot \left[\exp\left(\frac{u_{EB}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - I_{CS} \cdot \left[\exp\left(\frac{u_{CB}}{V_{th}}\right) - 1 \right]; \end{cases}$$

$$I_{ES} = \frac{I_{EB0}}{1 - \alpha_F \cdot \alpha_R}; \quad I_{CS} = \frac{I_{CB0}}{1 - \alpha_F \cdot \alpha_R}$$

3.3 Familia caracteristicilor de ieșire în conexiunea *BC* se definește prin:

$$i_C = i_C(u_{BC}) \mid i_E = const.$$

sau, folosind ecuația (3.16)

$$i_C = \alpha_F \cdot i_E - I_{CB0} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right]$$

Curba care delimitează domeniile de funcționare corespunde lui $i_E = 0$ (fig. A7.8). Această funcție trece prin origine, având forma:

$$i_C = -I_{CB0} \cdot \left[\exp \left(\frac{u_{BC}}{V_{th}} \right) - 1 \right]; \quad pt. \quad i_E = 0$$

Astfel, pentru regimul de blocare, $u_{BC} < 0$ adică $u_{CB} > 0$, $i_E = 0$, $i_C \cong 0$, iar zona corespunzătoare se poate considera practic în semiplanul drept, sub curba $i_E = 0$. Pentru RAN $u_{CB} > 0$, $u_{BE} > 0$, rezultă $i_E > 0$, $i_C > 0$, iar domeniul aferent va fi de asemenea în semiplanul drept, dar deasupra curbei $i_E = 0$, etc.

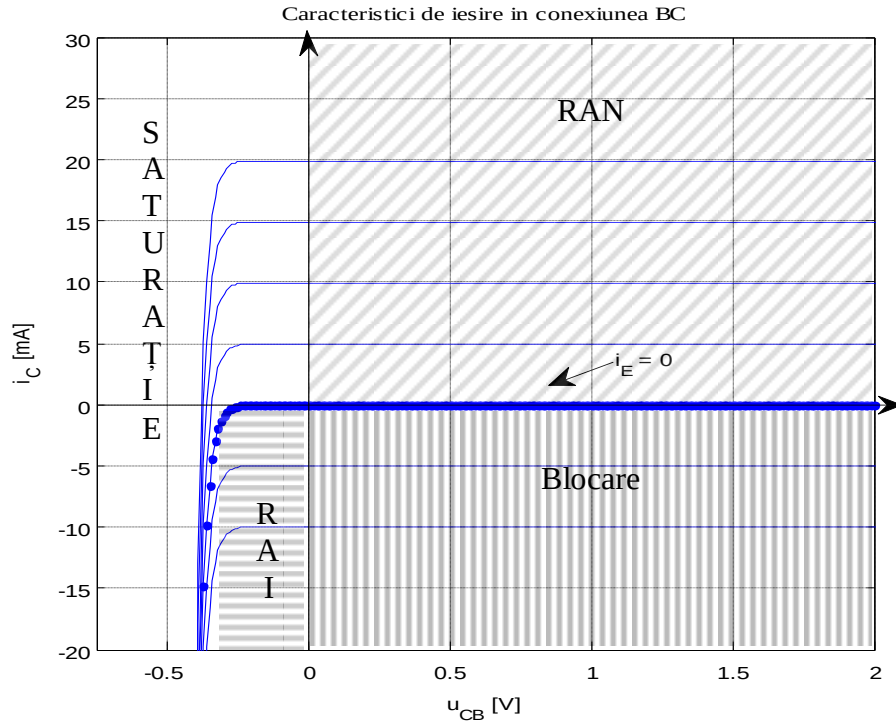


Fig. A7.8 Caracteristici de ieșire în conexiunea BC

3.4

$$U_{BE} = V_B - V_E = 0.6V > 0;$$

$$U_{BC} = V_B - V_C = 0.4V > 0$$

Rezultă că tranzistorul se află la saturație (fig. A7.9). P.S.F.-ul tranzistorului și ecuația DSS:

$$I_C^Q = \frac{E_C - V_C}{R_C} = 1 \text{ mA}$$

$$U_{CE}^Q = V_C - V_E = 0.2 \text{ V}$$

$$E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE}$$

Intersecțiile DSS cu axele de coordonate:

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = E_C = 3V;$$

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = \frac{3}{2.8} = 1.07 \text{ mA}$$

Curentul de bază se determină aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare:

$$I_B = \frac{E_B - V_B}{R_B} = \frac{5 - 1.6}{100} = 0.034 \text{ mA}$$

Se observă că în acest caz nu mai este satisfăcută ecuația (3.15) întrucât

$$\beta \cdot I_B > I_C^Q$$

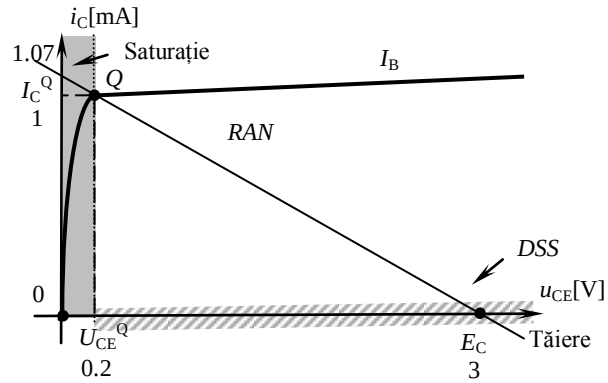


Fig. A7.9 Poziția P.S.F.-ului în planul (i_C, u_{CE}) pentru problema 3.4

3.5

Aplicând relația
(3.36a):

$$I_C^Q \cong \beta \cdot I_B \cong \beta \cdot \frac{E_B - U_{BE0}}{R_B + \beta \cdot R_E}$$

Fig. A7.10 prezintă graficul funcției de mai sus, $I_C(\beta)$, pentru diferite valori ale rezistenței R_E . Se observă că pentru valori mai mari ale lui β , respectiv ale rezistenței de emitor, curentul de colector tinde spre o valoare constantă, independentă de β . În cazul de față se obține o variație cu 30% mai mică a $P.S.F.$, la creșterea cu 100 a parametrului β .

$$\frac{I_C^Q(300) - I_C^Q(200)}{I_C^Q(200)} \cdot 100 = \begin{cases} 50 \% & \text{pt. } R_E = 0 \\ 20 \% & \text{pt. } R_E = 0.5 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

Dacă s-ar alege $R_B = 1 \text{ k}\Omega$, diferența ar deveni semnificativă (o variație de 50% pentru cazul când $R_E = 0$ față de numai 0.33% pentru $R_E = 0.5 \text{ k}\Omega$). Pe de altă parte, după cum se va vedea, o rezistență R_B foarte mică ar contribui la diminuarea drastică rezistenței de intrare a amplificatorului, lucru care în general se dorește a fi evitat.

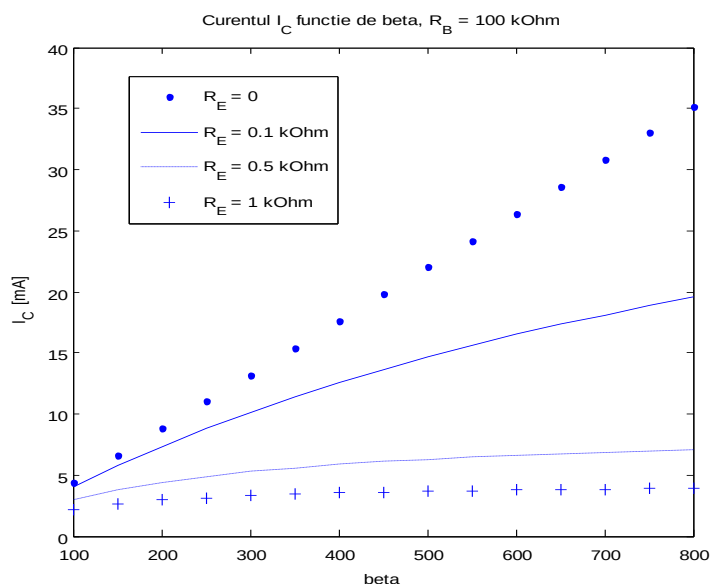


Fig. A7.10 Variația curentului de colector cu β pentru rețeaua de polarizare în conexiunea EC (fig. 3.19, 3.20a)

3.6

Ecuatiile tranzistorului în RAN:

$$I_E \cong I_C^Q = \beta \cdot I_B;$$

$$U_{BE0} = 0.6 \text{ V};$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru partea din stânga,

$$E_C = R_B \cdot I_B + U_{BE0} + R_E \cdot I_E$$

Rezolvând sistemul de ecuații de mai sus, rezultă:

$$I_C^Q \cong \beta \cdot \frac{E_C - U_{BE0}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = 100 \cdot \frac{5 - 0.6}{340 + 101 \cdot 1} \cong 1 \text{ mA}$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta,

$$E_C = R_C \cdot I_C^Q + U_{CE}^Q + R_E \cdot I_E$$

de unde:

$$U_{CE}^Q \cong E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q = 5 - 3 \cdot 1 = 2 \text{ V}$$

În concluzie, $P.S.F$ este în acest caz, $I_C^Q = 1 \text{ mA}$, $U_{CE}^Q = 2 \text{ V}$. Se observă că tranzistorul funcționează într-adevăr în RAN deoarece $U_{BE} > 0$, $U_{BC} = U_{BE} - U_{CE} < 0$.

Dacă $\beta = 340$,

$$I_C^{Q*} \cong 340 \cdot \frac{5 - 0.6}{340 + 340 \cdot 1} \cong 2.2 \text{ mA}$$

$$U_{CE}^{Q*} = 5 - 3 \cdot 2.2 = -1.6 \text{ V} < 0$$

Se observă că în acest caz tranzistorul este puternic saturat.

Dacă $R_B = 2 \text{ M}\Omega$, se obțin imediat următoarele rezultate:

$$Q_1 \begin{cases} I_{C1}^Q = 0.21 \text{ mA} \\ U_{CE1}^Q = 4.37 \text{ V} \end{cases} \text{ pt. } \beta = 100;$$

$$Q_2 \begin{cases} I_{C2}^Q = 1.26 \text{ mA} \\ U_{CE2}^Q = 1.23 \text{ V} \end{cases} \text{ pt. } \beta = 800$$

Ecuatia dreptei de sarcină statică (DSS) și intersecțiile cu axele de coordonate:

$$E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE} ; \quad (DSS)$$

$$\begin{cases} i_C = 0; & u_{CE} = E_C = 5V; \\ u_{CE} = 0; & i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = 1.67 \text{ mA} \end{cases}$$

Fig. A7.11 ilustrează grafic *DSS* și poziția celor două *P.S.F*-uri. Se observă că acum tranzistorul nu mai iese din *RAN*. Totuși se constată o distanță mare între cele două limite.

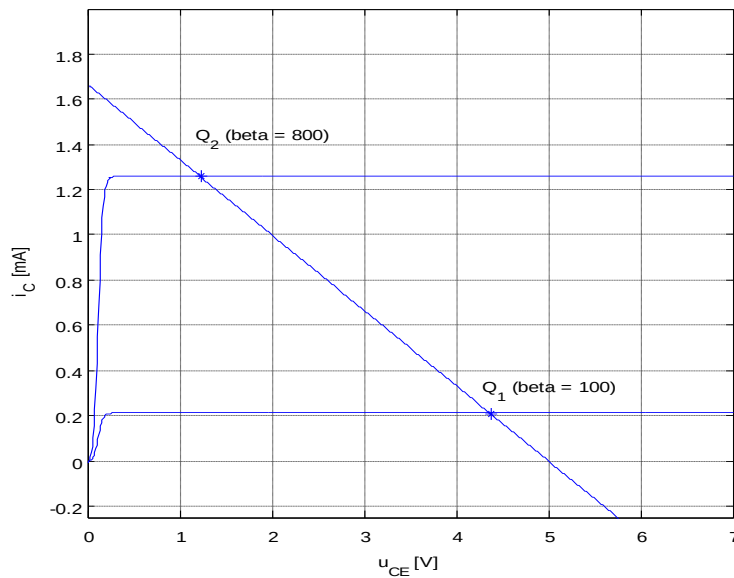


Fig. A7.11 Limitele PSF pentru circuitul de polarizare din problema 3.6 ($R_B = 2M\Omega$)

3.7

Pentru ca *P.S.F.* să rămână în *RAN* trebuie ca

$$U_{CE}^Q \in (U_{CE, sat}, E_C)$$

Se exprimă U_{CE}^Q în funcție de R_B și se rezolvă sistemul de inecuații de mai sus. Astfel,

$$E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q < E_C ;$$

$$E_C - (R_C + R_E) \cdot I_C^Q > U_{CE, sat} ;$$

$$I_C^Q = b \cdot \frac{E_C - U_{BE0}}{R_E}; \quad b = \frac{1}{1 + \frac{R_B}{\beta \cdot R_E}} > 0$$

Prima inecuație este adevărată pentru orice $R_B > 0$. Cea de-a doua inegalitate conduce la:

$$I_C^Q < \frac{E_C - U_{CE, sat}}{R_C + R_E}$$

sau echivalent,

$$b < a; \quad a = \frac{1 - \frac{U_{CE, sat}}{E_C}}{1 - \frac{U_{BE0}}{E_C}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_C}{R_E}}$$

În final, efectuând înlocuirile corespunzătoare se ajunge la inegalitatea de mai jos:

$$R_B > \beta \cdot R_E \cdot \left(\frac{1}{a} - 1 \right)$$

Pentru exemplul considerat, se calculează

$$R_B > 1.75 \cdot \beta \quad [k\Omega]$$

În concluzie,

$$R_B > \begin{cases} 175 \text{ k}\Omega & \text{pt. } \beta = 100 \\ 1.4 \text{ M}\Omega & \text{pt. } \beta = 800 \end{cases}$$

În practică trebuie ca R_B să fie dimensionată pentru cazul cel mai defavorabil, adică mai mare decât 1.4 M Ω .

3.8

Fig. A7.12 prezintă limitele domeniului RAN pentru tranzistorul BC 171

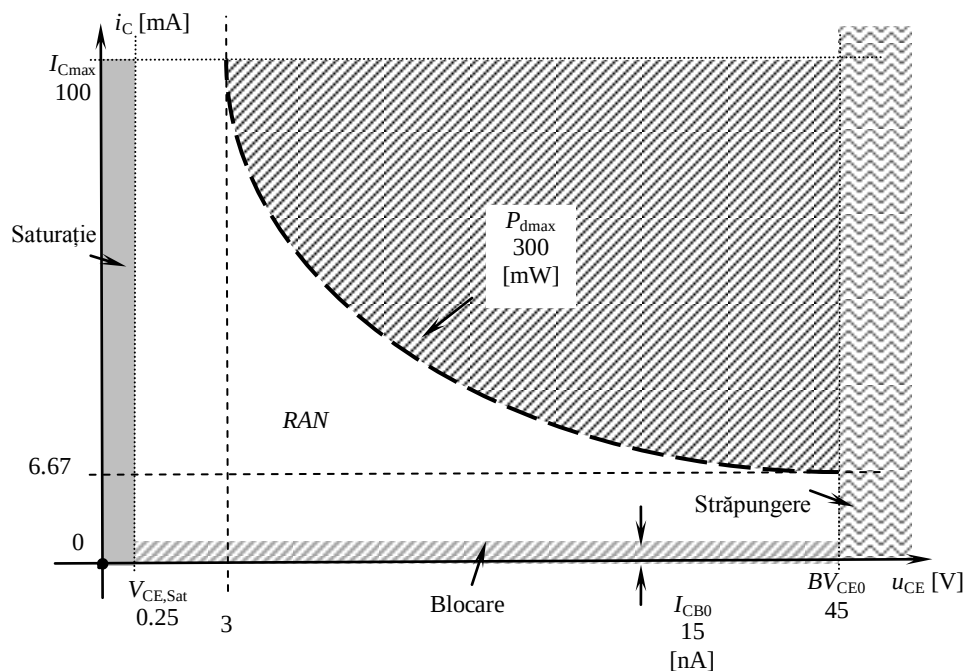


Fig. A7. 12 a) Domeniul RAN admisibil pentru tranzistorul BC 171

Tranzistorul se consideră blocat atunci când $i_E = 0$. Deoarece conform (3.9)

$$i_C = \alpha_F \cdot i_E + I_{CB0}$$

rezultă că tranzistorul se blochează atunci când $i_C = I_{CB0}$.

Din catalog se extrag $I_{Cmax} = 100 \text{ mA}$; $I_{CB0} = 15 \text{ nA}$; $V_{CE,sat} = 0.25 \text{ V}$; $BV_{CE0} = 45 \text{ V}$ și $P_{dMax} = 300 \text{ mW}$.

Se pot determina punctele de intersecție ale hiperbolei de disipație cu limitele impuse de I_{Cmax} și BV_{CE0} . Fig.A7.12 b arată un desen la scară realizat prin programare Matlab. Se observă că hiperbola de disipație "intră adânc" în RAN, regiunea în care tranzistorul funcționează ca amplificator.

$$P_{dMax} = i_C \cdot u_{CE}$$

$$i_C = I_{Cmax} \Rightarrow U_{CE}^* = \frac{P_{dMax}}{I_{Cmax}} = 3 \text{ V};$$

$$u_{CE} = BV_{CE0} \Rightarrow I_C^* = \frac{P_{dMax}}{BV_{CE0}} = 6.7 \text{ mA}$$

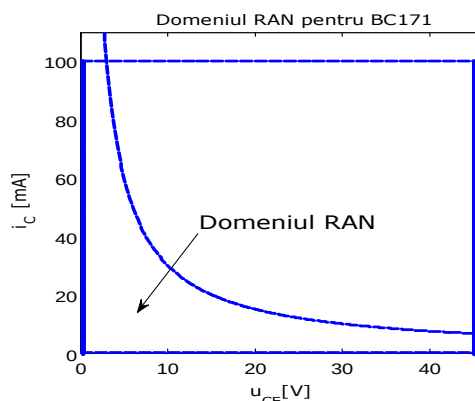


Fig. A7.12b Limitele domeniului RAN- desen la scară

Pentru $U_{CE}^Q = 10V$ rezultă $I_C^Q = P_{dMax} / U_{CE}^Q = 30 \text{ mA}$.

3.9

a) Fig. A7.13 a) prezintă circuitul împreună cu valorile și notațiile pentru curenți, tensiuni și potențiale. Presupunem că $I_D \gg I_B$. Atunci,

$$V_B \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = \frac{10}{20 + 10} \cdot 18 = 6 \text{ V};$$

$$V_E = V_B - U_{BE0} = 6 - 0.6 = 5.4 \text{ V};$$

$$I_C^Q \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5.4}{2} = 2.7 \text{ mA}$$

Se verifică faptul că presupunerea inițială este adevărată:

$$I_{BMax} = \frac{I_C^Q}{\beta_{min}} = \frac{2.7}{100} = 0.027 \text{ mA};$$

$$I_D = \frac{V_B}{R_{B2}} = 0.6 \text{ mA} > 10 \cdot I_{BMax} = 0.27 \text{ mA}$$

Se observă că I_C^Q nu depinde de R_C . Mai departe se calculează U_{CE}^Q , aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta:

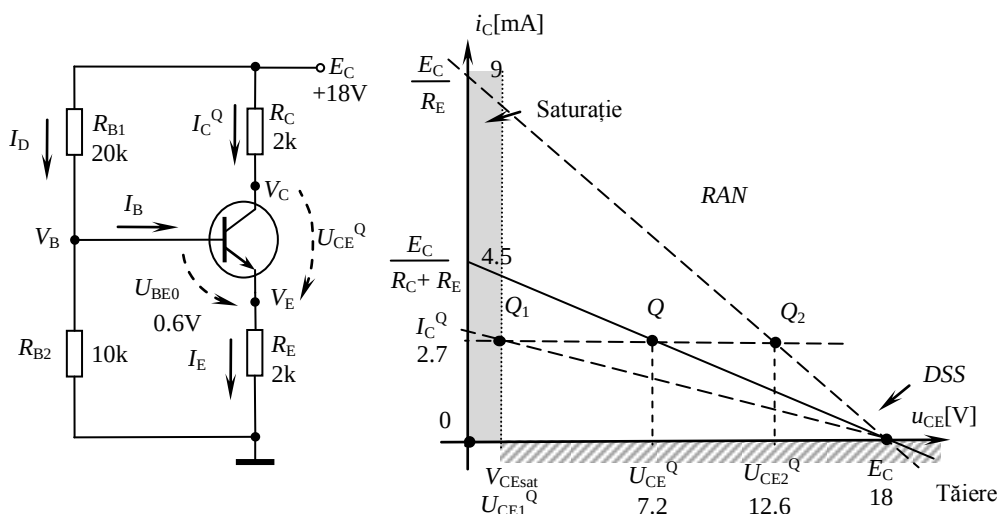


Fig. A7.13 a) Circuitul din Problema 3.9 (stânga); b)) Limitele P.S.F. în planul (i_C, u_{CE}) când R_C variază (dreapta)

$$E_C = R_C \cdot I_C^Q + U_{CE}^Q + V_E \Rightarrow U_{CE}^Q = 18 - 2 \cdot 2.7 - 5.4 = 7.2 \text{ V}$$

Prin urmare se trage concluzia că *P.S.F.* este în *RAN* întrucât are coordonatele între limitele admisibile (fig. A7.13b):

$$Q \quad \begin{cases} I_C^Q = 2.7 \text{ mA} \\ U_{CE}^Q = 7.2 \text{ V} \end{cases}$$

Ecuația DSS și intersecțiile cu axele u_{CE} , i_C :

$$DSS : E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE}$$

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E} = 4.5 \text{ mA}$$

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = E_C = 18 \text{ V}$$

b) În general, $R_C \geq 0$. Dacă $R_C = 0$ se obține un alt *P.S.F.*, Q_2 care se observă că rămâne în *RAN*.

$$Q_2 \quad \begin{cases} I_C^Q = 2.7 \text{ mA} \\ U_{CE}^Q = 12.6 \text{ V} \end{cases}$$

Pe de altă parte, U_{CE}^Q trebuie să fie mai mare decât $V_{CE,sat}$. La limită, se determină Q_1 considerând, acoperitor, $U_{CE1}^Q = 0.6 \text{ V} > V_{CE,sat}$

$$Q_1 \quad \begin{cases} I_C^Q = 2.7 \text{ mA} \\ U_{CE1}^Q = 0.6 \text{ V} \end{cases}$$

De aici rezultă imediat că:

$$R_C \leq \frac{E_C - U_{CE1}^Q}{I_C^Q} - R_E = \frac{18 - 0.6}{2.7} - 2 = 4.44 \text{ k}\Omega$$

În concluzie, $R_C \in [0, 4.44] \text{ k}\Omega$.

3.10

a) Se determină mai întâi V_E apoi R_E scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta (v. fig. A7.14):

$$V_E = E_C - R_C \cdot I_C^Q - U_{CE}^Q = 3 \text{ V};$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C^Q} = \frac{3 \text{ V}}{3 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

Pentru ca *PSF* să nu depindă de β se alege un curent $I_D = 10 \cdot I_{Bmax}$:

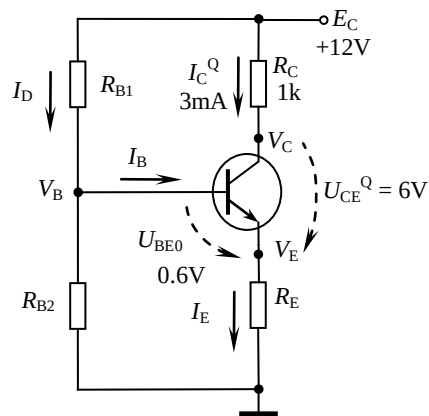


Fig. A7.14 Circuitul din Problema 3.10

$$I_D = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 0.3 \text{ mA}$$

În acest caz prin aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare, respectiv a legii lui Ohm pentru R_{B1} , se deduc imediat valorile căutate:

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 3.6 \text{ V};$$

$$R_{B2} \cong \frac{V_B}{I_D} = \frac{3.6}{0.3} = 12 \text{ k}\Omega;$$

$$R_{B1} \cong \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{12 - 3.6}{0.3} = 26 \text{ k}\Omega;$$

O verificare rapidă arată că este îndeplinită condiția (3.43) ca PSF să nu depindă de β :

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{26 \cdot 12}{26 + 12} \cong 8.2 \text{ k}\Omega$$

Într-adevăr, se observă că

$$R_{BB} \ll (\beta + 1) \cdot R_E \cong 100 \text{ k}\Omega$$

$$b) \quad I_C^Q = \beta \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1) \cdot R_E} \cong \frac{V_B - U_{BE}}{R_E};$$

$$\Delta I_C^Q \cong - \frac{\Delta U_{BE}}{R_E}; \quad \frac{\Delta I_C^Q}{I_C^Q} \cdot 100 \cong - \frac{\Delta U_{BE}}{V_E} \cdot 100 = \frac{0.1}{3} \cdot 100 = 3.33 \%$$

3.11

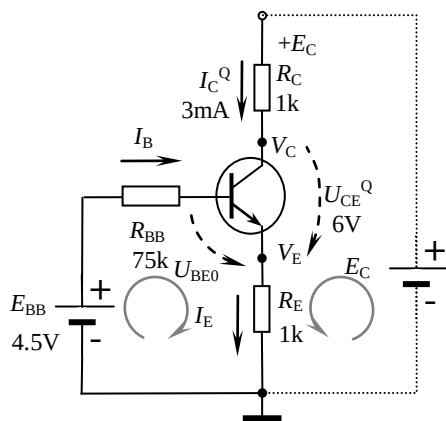


Fig. A7.15 Circuit echivalent obținut prin aplicarea teoremei lui Thevenin pentru Problema 3.11

Se observă că

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{200 \cdot 120}{200 + 120} = 75 \text{ k}\Omega$$

nu mai îndeplinește condiția (3.43), în sensul că aici R_{BB} are o valoare comparabilă cu $(\beta+1) \cdot R_E = 101 \text{ k}\Omega$. Prin echivalare Thevenin (v. paragraful 3.7.3) se obține schema echivalentă din fig. A7.14 unde

$$E_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} E_C = \frac{120}{320} \cdot 12 = 4.5 \text{ V}$$

Neglijând I_{CE0} , și aplicând algoritmul de calcul în c.c. (a se urmări indicațiile din paragraful 3.7.3), se ajunge în final la relația:

$$I_C^Q \cong \beta \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE0}}{R_{BB} + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

Deoarece aici R_{BB} nu se mai poate neglija în raport cu $(\beta+1) \cdot R_E$, trebuie luată în calcul și variația lui β cu temperatura. Astfel, notând pentru simplitate $\beta_0 = \beta(\theta_0)$, respectiv $\beta_1 = \beta(\theta_1)$, se aplică (3.49), unde se consideră $C = 50^\circ\text{C}$:

$$\beta_1 = \beta(\theta_1) = \beta(\theta_0) + \frac{\Delta\beta}{\Delta\theta} \cdot (\theta_1 - \theta_0) = 100 + \frac{100}{50} \cdot (75 - 25) = 200$$

Explicitând pentru cele două temperaturi,

$$I_{C1}^Q \cong \beta_1 \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE1}}{R_{BB} + (\beta_1 + 1) \cdot R_E};$$

$$I_{C0}^Q \cong \beta_0 \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE0}}{R_{BB} + (\beta_0 + 1) \cdot R_E}$$

de unde rezultă imediat că:

$$\frac{\Delta I_C^Q}{I_C^Q} = \frac{I_{C1}^Q - I_{C0}^Q}{I_{C0}^Q} = \frac{I_{C1}^Q}{I_{C0}^Q} - 1 = \frac{\beta_1}{\beta_0} \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE1}}{E_{BB} - U_{BE0}} \cdot \frac{R_{BB} + (\beta_0 + 1) \cdot R_E}{R_{BB} + (\beta_1 + 1) \cdot R_E} - 1 \cong 0.31$$

În concluzie, cu noile valori pentru rezistențele R_{B1} , R_{B2} se obține o variație procentuală a $P.S.F$ de circa 31%, practic de zece ori mai mare decât în problema anterioară, ca urmare a dependenței acestuia de β . De aici se deduce încă o dată importanța modului de alegere a valorilor acestor două rezistențe, astfel încât $P.S.F.$ să nu depindă de β , și faptul că circuitul de polarizare cu divizor în bază permite acest lucru.

3.12

Din teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta se deduce suma rezistențelor R_C , R_E :

$$R_C + R_E = \frac{E_C - U_{CE}^Q}{I_C^Q} = \frac{10 - 4}{1} = 6 \text{ k}\Omega$$

Se observă că această problemă are mai multe soluții. Conform discuției din paragraful 3.7.4. se va alege $V_E > 1\text{V}$. Spre exemplu dacă $V_E = 1.4 \text{ V}$, rezultă:

$$R_E \cong \frac{V_E}{I_C^Q} = \frac{1.4}{1} = 1.4 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_C = 6 - 1.4 = 4.6 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 1.4 + 0.6 = 2 \text{ V}$$

Pe de altă parte pentru a avea un *P.S.F.* stabil în raport cu β , trebuie ca $I_D \gg I_{B\max}$:

$$I_D \geq 10 \cdot I_{B\max} = 10 \cdot \frac{I_C^Q}{\beta_{\min}} = 10 \cdot \frac{1}{100} = 0.1 \text{ mA}$$

Astfel, dacă se alege $I_D = 0.2 \text{ mA}$,

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_D} = \frac{2}{0.2} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{10 - 2}{0.2} = 40 \text{ k}\Omega$$

Se observă că

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{BB} \ll (\beta + 1) \cdot R_E \cong 140 \text{ k}\Omega$$

și deci *P.S.F.* practic nu depinde de β .

3.13

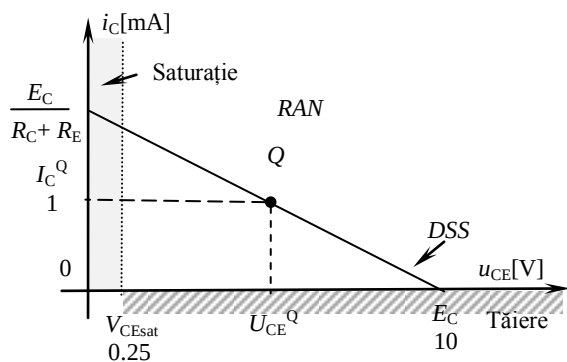


Fig. A7. 16 Poziționarea *P.S.F.* în centrul *RAN* pentru Problema 3.13

$$DSS : E_C = (R_C + R_E) \cdot i_C + u_{CE}$$

$$u_{CE} = 0 \Rightarrow i_C = \frac{E_C}{R_C + R_E}$$

$$i_C = 0 \Rightarrow u_{CE} = E_C = 10 \text{ V}$$

Din fig.A7.16 se observă că pentru a avea *P.S.F.* în centrul zonei permise din *RAN*, trebuie ca:

$$U_{CE}^Q = \frac{E_C - V_{CE,sat}}{2} + V_{CE,sat} = 5.125 \text{ V}$$

Din teorema a doua a lui

Kirchhoff pe ochiul din dreapta se deduce că:

$$R_C + R_E = \frac{E_C - U_{CE}^Q}{I_C^Q} = 4.875 \text{ k}\Omega$$

În general se caută să se obțină *valori standardizate* pentru rezistențe. Dacă se alege $V_E = 2.4 \text{ V} > 1\text{V}$, rezultă

$$R_E \cong \frac{V_E}{I_C^Q} = \frac{2.4}{1} = 2.4 \text{ k}\Omega; \quad R_C = 4.875 - 2.4 \cong 2.4 \text{ k}\Omega,$$

ambele din seria E24 ($\pm 5\%$).

Pe de altă parte,

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 2.4 + 0.6 = 3 \text{ V}$$

Dacă se alege $I_D = 0.3 \text{ mA} \gg I_{B\max} = 0.01 \text{ mA}$, teoretic se obține:

$$R_{B2} \cong \frac{V_B}{I_D} = \frac{3}{0.3} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = \frac{10 - 3}{0.3} = 23.33 \text{ k}\Omega$$

Se observă că $R_{B2} = 10 \text{ k}\Omega$ este standardizată. De asemenea, se poate alege pentru R_{B1} o valoare apropiată, care face parte din seria E24 ($\pm 5\%$), de pildă $24 \text{ k}\Omega$. Acest lucru va afecta într-o mică măsură *P.S.F.*, aceasta deplasându-se ușor spre dreapta pe *DSS*:

$$V_B^* \cong \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot E_C = 2.94 \text{ V}; \quad V_E^* = V_B^* - U_{BE0} = 2.34 \text{ V};$$

$$I_C^{Q*} = \frac{V_E^*}{R_E} = 0.975 \text{ mA};$$

$$U_{CE}^{Q*} = E_C - R_C \cdot I_C^{Q*} - V_E^* = 5.32 \text{ V}$$

3.14

Se procedează la fel ca în Problema 3.9 a). Se determină cele două *P.S.F.* corespunzătoare limitelor *M* și *N*.

$$Q_M \quad \begin{cases} I_{CM}^Q = 3.94 \text{ mA} \\ U_{CEM}^Q = 0.48 \text{ V} \end{cases}; \quad \begin{aligned} R_{B1} &= R_1 + P = 61 \text{ k}\Omega \\ R_{B2} &= R_2 = 20 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$Q_N \quad \begin{cases} I_{CN}^Q = 2.36 \text{ mA} \\ U_{CEN}^Q = 4.91 \text{ V} \end{cases}; \quad \begin{aligned} R_{B1} &= R_1 = 51 \text{ k}\Omega \\ R_{B2} &= R_2 + P = 30 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

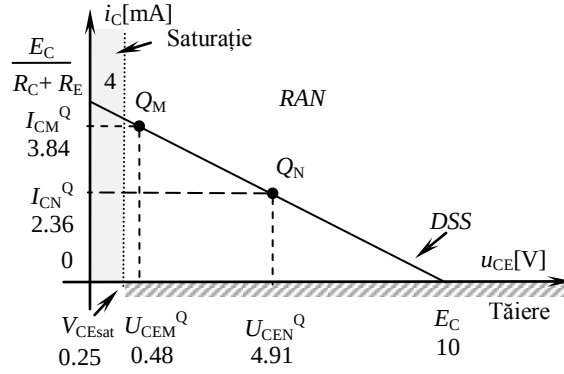


Fig. A7. 17 Limitele P.S.F pentru Problema 3.14

Se observă că atunci când cursorul este în capătul de jos, tranzistorul tinde spre saturație (fig. A7.17).

3.15

a)

$$\begin{cases} I_C^Q = \beta \cdot I_B; & I = I_B + I_C^Q \cong I_C^Q \\ E_C \cong I_C^Q \cdot R_C + U_{CE}^Q; \\ U_{CE}^Q = R_B \cdot I_B + U_{BE0} \end{cases} \Rightarrow Q : \begin{cases} I_C^Q \cong 2.4 \text{ mA}; \\ U_{CE}^Q \cong 6.24 \text{ V} \end{cases}$$

b) Schema de lucru și rezultatele sunt prezentate în fig. A7.18 (sus).

$$U_{BE}(\theta_1) = U_{BE1} = U_{BE0} + \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta \theta} \cdot (\theta_1 - \theta_0) = 0.46 \text{ V}$$

$$\beta(\theta_1) = \beta_1 = \beta \cdot \left(1 + \frac{\Delta \theta}{50} \right) = 480; \quad \Rightarrow Q_1 : \begin{cases} I_{C1}^Q \cong 3.4 \text{ mA}; \\ U_{CE1}^Q \cong 3.8 \text{ V} \end{cases}$$

$$I_C^Q(\theta_1) = I_{C1}^Q = \beta_1 \cdot \frac{E_C - U_{BE1}}{R_B + (\beta_1 + 1) \cdot R_C} \cong 3.4 \text{ mA}$$

$$U_{CE}^Q(\theta_1) = U_{CE1}^Q \cong E_C - R_C \cdot I_{C1}^Q = 3.8 \text{ V}$$

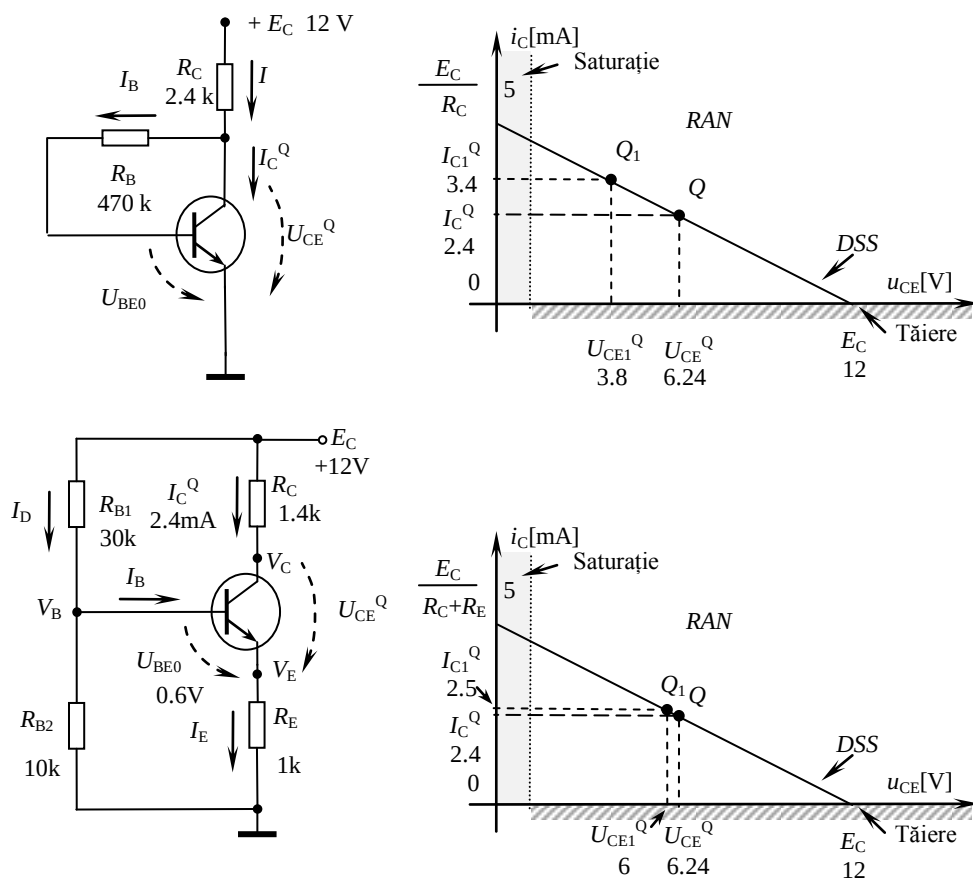


Fig. A7.18 a) Circuite pentru Problema 3.15 - stânga; b) Poziția *P.S.F* la temperatura $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ (punctul Q), respectiv la $\theta_1 = 95^\circ\text{C}$ (punctul Q_1) - dreapta

c) Dacă se alege $V_E = 2.4\text{ V}$

$$R_E \cong \frac{V_E}{I_C^Q} = \frac{2.4}{2.4} = 1\text{ k}\Omega; \quad R_C = \frac{E_C - U_{CE}^Q - V_E}{I_C^Q} = 1.4\text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_E + U_{BE0} = 3\text{ V};$$

Se alege $I_D \geq 10 \cdot I_{B\max} = 0.24\text{ mA}$. Pentru $I_D = 0.3\text{ mA}$,

$$R_{B2} \cong \frac{V_B}{I_D} = 10 \text{ k}\Omega; \quad R_{B1} = \frac{E_C - V_B}{I_D} = 30 \text{ k}\Omega$$

$$E_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} E_C = 3 \text{ V}$$

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 7.5 \text{ k}\Omega$$

La temperatura θ_1 :

$$I_C^Q(\theta_1) = I_{C1}^Q = \beta_1 \cdot \frac{E_{BB} - U_{BE1}}{R_{BB} + (\beta_1 + 1) \cdot R_E} \cong 2.5 \text{ mA} \quad \Rightarrow Q_1 : \begin{cases} I_{C1}^Q \cong 2.5 \text{ mA} ; \\ U_{CE1}^Q \cong 6 \text{ V} \end{cases}$$

$$U_{CE}^Q(\theta_1) = U_{CE1}^Q \cong E_C - (R_C + R_E) \cdot I_{C1}^Q \cong 6 \text{ V}$$

Rezultatele sunt prezentate în fig. A7.18 (jos). Se observă o variație mult diminuată a *PSF* în raport cu temperatura la circuitul de polarizare cu divizor în bază.

3.16

Se proiectează schemele de polarizare din fig. 3.19 – 3.21, fig. 3.23, respectiv fig. 3.25 astfel încât la $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$ tranzistoarele să aibă același *PSF*.

De exemplu, pentru schema elementară de polarizare din fig. 3.19, - editată în pSpice și prezentată în fig. A7.19a), se determină mai întâi valoarea rezistenței $R_C = (E_C - U_{CE}^Q) / I_C^Q = 3 \text{ k}\Omega$. Presupunând orientativ $\beta = 200$, se deduce $I_B = I_C^Q / \beta = 10 \text{ }\mu\text{A}$. Alegând apoi $R_B = 300 \text{ k}\Omega$ se deduce $E_B = R_B \cdot I_B + U_{BE0} = 3.6 \text{ V}$.

Deoarece inițial valorile β și U_{BE0} au fost luate orientativ, se poate face o analiză pentru a determina concret parametrii tranzistorului din librăria pSpice, la temperatura $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$. Pentru aceasta se apelează meniul *Analysis* → *Setup* unde se bifează căsuța *Temperature* și se specifică valoarea acestui parametru (fig. A 7.19 a). După ce se realizează simularea (*Analysis* → *Simulate*), se verifică fișierul de ieșire (*Analysis* → *Examine Output*), de unde se pot deduce valorile reale ale parametrilor folosiți în simulare. De pildă în cazul de față se poate vedea că de fapt $\beta = 152$, iar $U_{BE0} = 0.686 \text{ V}$ (fig. A 7.19 b). Prin înlocuirea noilor valori în relațiile de mai sus se obține $E_B = 4.6 \text{ V}$.

Pentru a obține variația lui I_C^Q în funcție de temperatură se apelează meniul *Analysis* → *Setup* → *DC Sweep* unde se specifică parametrul, scara, domeniul și pasul pentru analiză (fig. A 7.19 c).

Fig. A7.19 d arată comparativ rezultatele simulării pentru toate cele cinci scheme de polarizare studiate. Se observă că circuitul cu divizor în bază este cel care produce cea mai mică variație a *PSF* în raport cu temperatura.

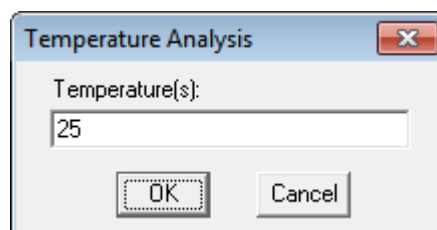
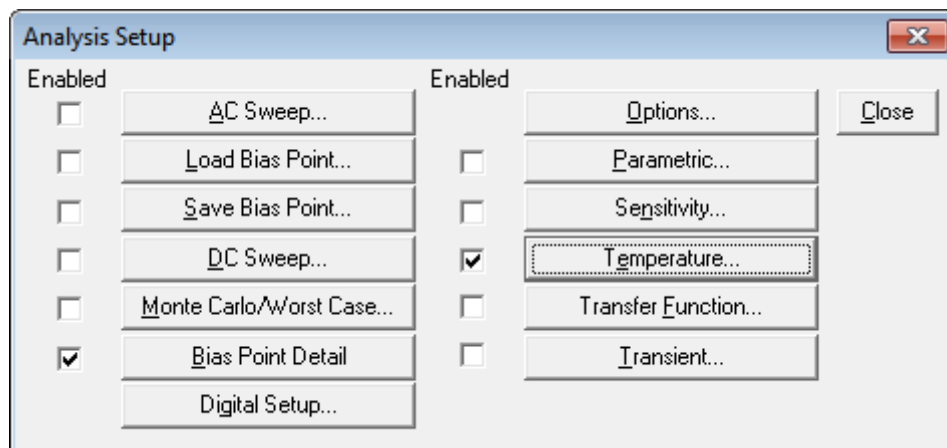
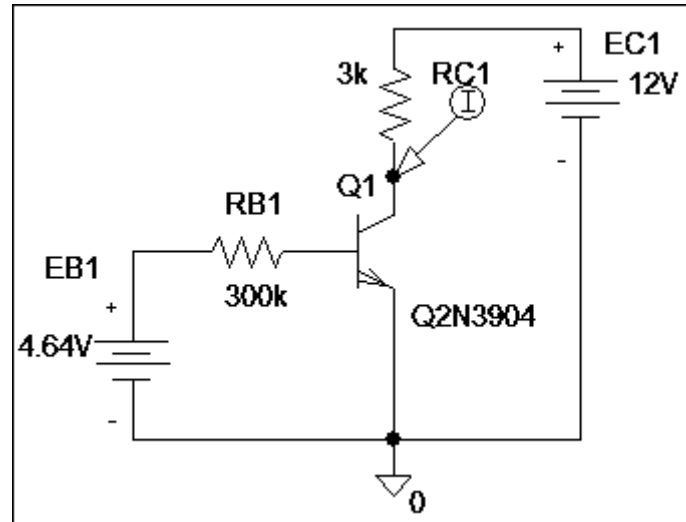


Fig. A7.19 a) Exemplu de proiectare pentru Problema 3.16

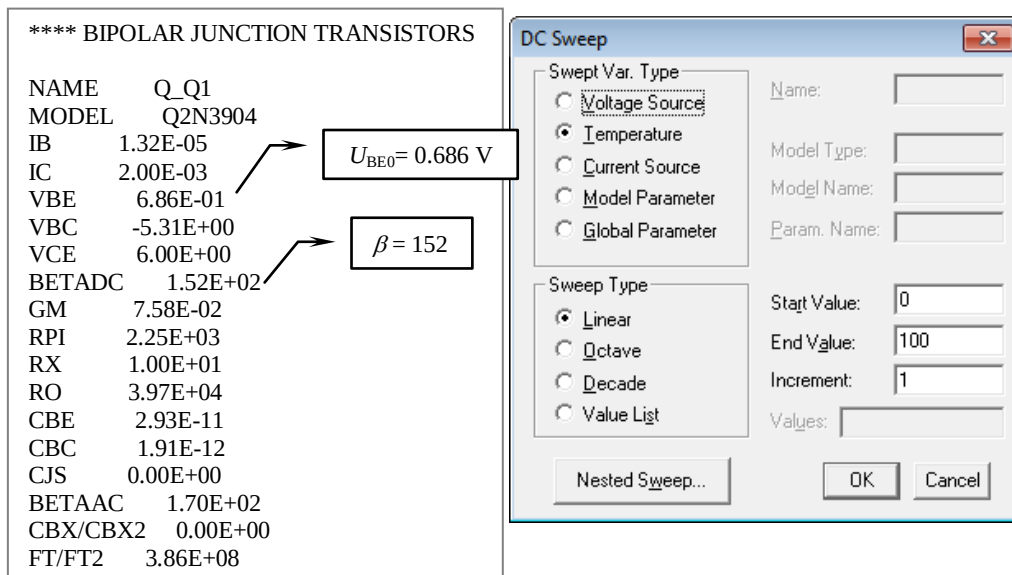


Fig. A7.19 b) Extras din "Output File" pentru Problema 3.16

Fig. A7.19 c) Exemplu de configurare pentru Problema 3.16

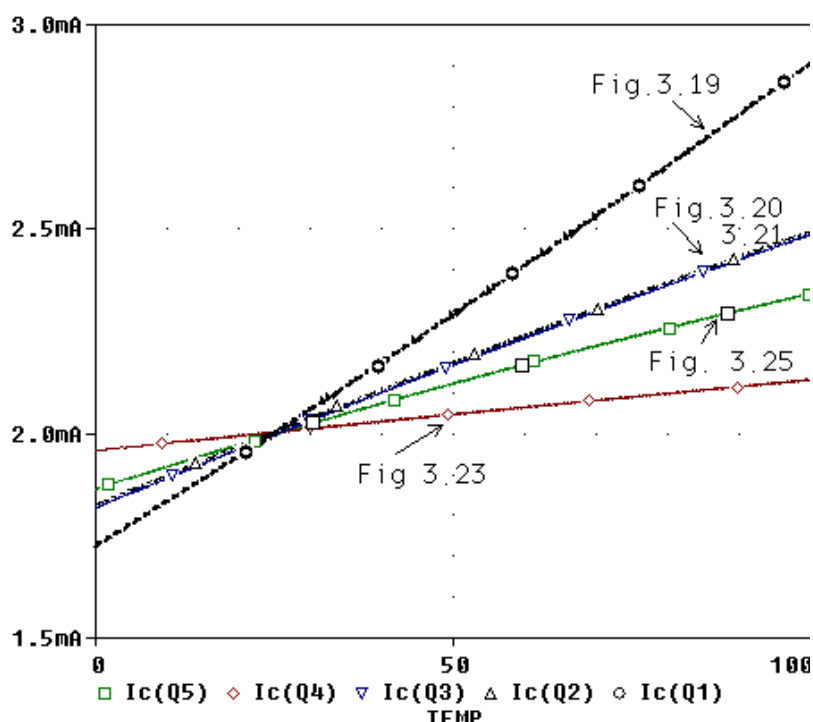


Fig. A7.19 d) Studiu comparativ al variației PSF cu temperatura pentru diferite scheme de polarizare

3.17

Rezistența termică echivalentă este (v. fig. A7.20):

$$\begin{aligned} R_{th} &= R_{th\ j-c} + R_{th\ c-s} + R_{th\ s-a} = \\ &= 1.91 + 0.5 + 30 = 32.41 \frac{^{\circ}C}{W} \end{aligned}$$

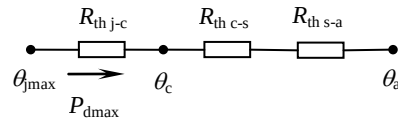


Fig. A7.20 Circuitul termic al tranzistorului pentru Problema 3.17

Puterea disipată maximă va fi:

$$P_{d\ max} = \frac{\theta_{j\ max} - \theta_a}{R_{th}} = \frac{150 - 35}{32.41} = 3.55\ W$$

Pe de altă parte, aplicând legea lui Ohm pentru circuite termice rezultă că:

$$P_{d\ max} = \frac{\theta_{j\ max} - \theta_c}{R_{th\ j-c}} \Rightarrow \theta_c = \theta_{j\ max} - P_{d\ max} \cdot R_{th\ j-c} = 143.2^{\circ}C$$